

PIC × AI Agent 科研英语词卡 V1

200 个词汇 · 每个英文术语对应下一行的中文释义与英文例句

A 光子学与光子集成芯片基础 (40)

Term: Amplitude

Definition: 振幅 | 描述光场大小的量, 光强通常与其平方相关。例句: The output amplitude depends on coupling.

Term: Bandwidth

Definition: 带宽 | 器件维持规定响应的频率或波长范围。例句: The detector bandwidth limits the signal.

Term: Coupling

Definition: 耦合 | 光功率或光场在相邻结构或模式间传递的过程。例句: Coupling transfers light into the ring.

Term: Coupling coefficient

Definition: 耦合系数 | 量化结构或模式之间耦合强度的参数。例句: The coupling coefficient sets the split ratio.

Term: Effective index

Definition: 有效折射率 | 以等效折射率描述波导模式的相位传播。例句: The effective index changes with width.

Term: Extinction ratio

Definition: 消光比 | 器件高低输出状态的光功率比, 常以分贝表示。例句: The modulator has a high extinction ratio.

Term: Frequency

Definition: 频率 | 光场单位时间内振荡的次数, 与波长相互对应。例句: The optical frequency is tuned.

Term: Insertion loss

Definition: 插入损耗 | 器件接入光路造成的额外功率损失, 通常以分贝表示。例句: The device exhibits low insertion loss.

Term: Light propagation

Definition: 光传播 | 光在介质或波导中沿路径传输, 受材料与结构共同影响。例句: Light propagates through the waveguide.

Term: Optical interference

Definition: 光干涉 | 相干光场叠加后形成增强或减弱的光强分布。例句: The MZI relies on optical interference.

Term: Optical mode

Definition: 光学模式 | 满足结构边界条件的特定电磁场分布。例句: The optical mode is confined to the core.

Term: Optical power

Definition: 光功率 | 单位时间传递的光能量, 是损耗与效率的常用基准。例句: Optical power drops after the coupler.

Term: Phase
Definition: 相位 | 描述周期光场振荡位置的量，决定干涉输出。例句: Phase controls the interferometer output.

Term: Phase shift
Definition: 相移 | 光传播或调制引起的相位变化，可用于调节干涉。例句: The heater induces a phase shift.

Term: PIC
Definition: 光子集成电路 | 在芯片上集成多个光学器件与互连的电路。例句: The PIC integrates several waveguides.

Term: Polarization
Definition: 偏振 | 光电场振动方向的性质，会影响器件响应。例句: Polarization affects the coupling efficiency.

Term: Propagation constant
Definition: 传播常数 | 描述模式沿传播方向相位积累速率的参数。例句: The solver reports the propagation constant.

Term: Propagation loss
Definition: 传播损耗 | 光沿波导传输时产生的单位长度功率衰减。例句: Propagation loss limits circuit scale.

Term: Refractive index
Definition: 折射率 | 表征材料中光相速度相对真空减小程度的参数。例句: The core has a higher refractive index.

Term: Resonance
Definition: 谐振 | 在特定频率或波长下场增强或响应突出的现象。例句: Resonance shifts with temperature.

Term: Silicon photonics
Definition: 硅光子学 | 利用硅基材料与工艺实现集成光学器件的技术。例句: Silicon photonics enables dense integration.

Term: Transmittance
Definition: 透射率 | 输出透射光功率与入射光功率之比。例句: Transmittance varies with wavelength.

Term: Waveguide
Definition: 光波导 | 依靠折射率分布限制并引导光传播的结构。例句: The waveguide carries light across the chip.

Term: Wavelength
Definition: 波长 | 光波相邻同相位位置之间的距离，常用于指定工作点。例句: The device operates at this wavelength.

Term: Diffraction
Definition: 衍射 | 光遇到孔径或结构后偏离直线传播并形成空间分布。例句: Diffraction shapes the output field.

Term: Dispersion
Definition: 色散 | 光的传播特性随频率或波长变化的现象。例句: Dispersion broadens the optical pulse.

Term: Evanescent field

Definition: 倏逝场 | 从导波结构边界向外延伸并快速衰减的场。例句: The evanescent field couples to the ring.

Term: Free spectral range

Definition: 自由光谱范围 | 相邻谐振峰或周期性谱特征之间的间隔。例句: The ring has a wide free spectral range.

Term: Group index

Definition: 群折射率 | 描述光脉冲包络或群速度的等效折射率。例句: Group index affects the delay.

Term: Guided mode

Definition: 导模 | 在波导中受约束并沿长度方向传播的模式。例句: Only one guided mode is supported.

Term: Mode profile

Definition: 模式场型 | 光学模式在横截面上的场强和相位分布。例句: The mode profile overlaps the fiber mode.

Term: Multimode waveguide

Definition: 多模波导 | 在指定条件下支持多个传播模式的波导。例句: The multimode waveguide supports several modes.

Term: Optical confinement

Definition: 光场约束 | 光场被限制在波导芯区附近的程度。例句: Strong optical confinement reduces bend size.

Term: Quality factor

Definition: 品质因数 | 衡量谐振峰相对窄度及能量存储能力的参数。例句: A higher quality factor narrows the resonance.

Term: Reflectance

Definition: 反射率 | 反射光功率与入射光功率之比。例句: Reflectance is low near resonance.

Term: Single-mode waveguide

Definition: 单模波导 | 在指定条件下只支持一个目标传播模式的波导。例句: A single-mode waveguide simplifies routing.

Term: TE mode

Definition: 横电模式 | 主要电场分量横向于传播方向的波导模式。例句: The waveguide supports a TE mode.

Term: TM mode

Definition: 横磁模式 | 主要磁场分量横向于传播方向的波导模式。例句: The TM mode has a different effective index.

Term: Angular frequency

Definition: 角频率 | 以弧度每秒表示的振荡速率，等于频率乘以二 π 。例句: Angular frequency appears in the field equation.

Term: Return loss

Definition: 回波损耗 | 以分贝衡量反射功率相对入射功率的大小。例句: High return loss indicates weak reflection.

B 光子器件、设计与仿真（45）

Term: Boundary condition

Definition: 边界条件 | 规定计算域边界上场或变量行为的约束。例句: The boundary condition affects the result.

Term: Circuit-level simulation

Definition: 电路级仿真 | 使用器件模型或散射参数计算整条光路的响应。例句: Circuit-level simulation predicts the filter response.

Term: Coherent detection

Definition: 相干探测 | 利用本振与信号光干涉恢复幅度和相位信息。例句: Coherent detection recovers the phase signal.

Term: DAS

Definition: 分布式声学传感 | 利用光纤沿线散射信号感知位置相关振动或动态应变。例句: The PIC serves a DAS receiver.

Term: Design constraint

Definition: 设计约束 | 限定结构、性能或工艺参数允许范围的条件。例句: The design constraint limits minimum spacing.

Term: Directional coupler

Definition: 定向耦合器 | 利用相邻波导的倏逝场耦合转移光功率。例句: The directional coupler transfers optical power.

Term: DRC

Definition: 设计规则检查 | 检查版图几何是否满足指定工艺规则。例句: The layout passes DRC.

Term: Electromagnetic field

Definition: 电磁场 | 由相互关联的电场与磁场组成的物理场。例句: The electromagnetic field is confined in the core.

Term: FDTD

Definition: 时域有限差分法 | 在时空网格上求解麦克斯韦方程的数值方法。例句: FDTD resolves the device response.

Term: FEM

Definition: 有限元法 | 将计算域离散为单元以求解电磁场方程的方法。例句: FEM computes the waveguide modes.

Term: Grating coupler

Definition: 光栅耦合器 | 借助周期结构在芯片波导与自由空间或光纤间耦光。例句: The grating coupler couples light from a fiber.

Term: Laser linewidth

Definition: 激光线宽 | 激光频谱的宽度，与相干探测的相位噪声相关。例句: Laser linewidth affects coherent sensing.

Term: LVS

Definition: 版图与原理图一致性检查 | 比较版图提取连接与原理图或网表是否一致。例句: LVS checks the extracted connectivity.

Term: Maxwell's equations

Definition: 麦克斯韦方程组 | 描述电磁场与电荷、电流关系的基本方程组。例句: The solver discretizes Maxwell's equations.

Term: Mesh

Definition: 网格 | 数值仿真中对空间或时间计算域的离散划分。例句: A finer mesh resolves the gap.

Term: Mesh convergence

Definition: 网格收敛性 | 检查加密网格后关键仿真结果是否趋于稳定。例句: Mesh convergence was checked before reporting loss.

Term: Microring resonator

Definition: 微环谐振器 | 环形波导利用谐振选择特定波长的器件。例句: The microring resonator filters wavelengths.

Term: MMI

Definition: 多模干涉器 | 利用多模区自成像实现分光或合光的器件。例句: The MMI splits the input light.

Term: Mode solver

Definition: 模式求解器 | 计算波导本征模式及其有效折射率的工具。例句: The mode solver finds the fundamental mode.

Term: MZI

Definition: 马赫-曾德尔干涉仪 | 通过两臂相位差调控输出的干涉结构。例句: The MZI converts phase shifts into intensity changes.

Term: Objective function

Definition: 目标函数 | 把设计质量表示为可优化的数值准则。例句: The objective function penalizes high loss.

Term: Optical modulator

Definition: 光调制器 | 利用电或热控制改变光的强度、相位等性质。例句: The optical modulator encodes the signal.

Term: Optical splitter

Definition: 光分束器 | 把一路输入光分配到多个输出端口的器件。例句: The optical splitter feeds both arms.

Term: Optimization

Definition: 优化 | 在约束下调整设计变量以改善指定目标的过程。例句: Optimization reduces the simulated loss.

Term: PDK

Definition: 工艺设计套件 | 包含工艺规则、器件模型和验证资源的工艺资料包。例句: The PDK defines the allowed layer stack.

Term: Phase shifter

Definition: 相移器 | 通过材料或结构变化调节光传播相位的器件。例句: The phase shifter tunes the MZI.

Term: Photodetector

Definition: 光电探测器 | 将入射光信号转换为可测电信号的器件。例句: The photodetector measures the output light.

Term: Port

Definition: 端口 | 定义器件或电路中光信号输入输出的位置与模式。例句: The output port collects the guided mode.

Term: Rayleigh backscattering

Definition: 瑞利后向散射 | 光纤中的微小折射率起伏使部分入射光向后传播。例句: DAS analyzes Rayleigh backscattering.

Term: S-parameters

Definition: 散射参数 | 描述端口间入射与出射波幅度关系的参数。例句: The S-parameters describe the circuit response.

Term: BPM

Definition: 光束传播法 | 沿主要传播方向逐步计算光场演化的近似方法。例句: BPM models propagation through the taper.

Term: Compact model

Definition: 紧凑模型 | 用简化参数关系近似器件响应供电路级仿真。例句: The compact model speeds up circuit simulation.

Term: Edge coupler

Definition: 端面耦合器 | 在芯片边缘实现光纤与波导模式匹配的结构。例句: The edge coupler reduces interface loss.

Term: Eigenmode

Definition: 本征模式 | 满足给定结构方程和边界条件的固有场解。例句: The eigenmode is normalized before coupling.

Term: Electro-optic effect

Definition: 电光效应 | 外加电场改变材料光学性质的效应。例句: The modulator exploits the electro-optic effect.

Term: Fabrication tolerance

Definition: 制造公差 | 制造过程中尺寸与材料参数允许出现的偏差。例句: Fabrication tolerance affects the ring response.

Term: GDSII

Definition: GDSII 版图格式 | 用于交换集成电路几何版图数据的常见文件格式。例句: The layout is exported as GDSII.

Term: Interrogator

Definition: 解调仪 | 向传感链路发光并读出散射或反射信号的系统。例句: The interrogator reads the fiber response.

Term: Laser diode

Definition: 激光二极管 | 通过半导体受激辐射产生相干光的光源。例句: The laser diode supplies the input light.

Term: Parameter sweep

Definition: 参数扫描 | 按设定范围重复计算以观察设计变量对结果的影响。例句: The parameter sweep varies the waveguide width.

Term: Photonic - electronic integration

Definition: 光电混合集成 | 在系统或模块中协同集成光学与电子器件及接口。例句: Photonic - electronic integration adds interface constraints.

Term: PML

Definition: 完美匹配层 | 在仿真边界吸收出射波以减小反射的人工层。例句: The PML absorbs outgoing waves.

Term: Process corner

Definition: 工艺角 | 用参数组合表征制造波动下的代表工况。例句: The circuit is evaluated across process corners.

Term: Thermo-optic effect

Definition: 热光效应 | 温度变化引起材料折射率变化的效应。例句: The thermo-optic effect shifts the resonance.

Term: Yield

Definition: 良率 | 满足规定验收条件的制造样本占总样本比例。例句: Yield depends on the chosen specification.

C 光子 AI 计算 (35)

Term: Activation function

Definition: 激活函数 | 对线性计算结果施加非线性映射的函数。例句: The activation function follows the optical layer.

Term: AI for Photonics

Definition: 人工智能用于光子学 | 利用人工智能辅助光子器件或系统设计优化的方向。例句: AI for Photonics searches device geometries.

Term: Calibration

Definition: 校准 | 通过测量和调节补偿器件偏差或漂移的过程。例句: Calibration corrects phase errors.

Term: Computational precision

Definition: 计算精度 | 运算结果与目标数值接近的程度, 受噪声与量化影响。例句: Computational precision depends on noise.

Term: Diffractive neural network

Definition: 衍射神经网络 | 利用多层衍射结构完成光场变换的神经网络架构。例句: The diffractive neural network shapes the output field.

Term: Energy efficiency

Definition: 能效 | 单位能量完成的有效运算或任务量。例句: Energy efficiency depends on system boundaries.

Term: Hybrid optoelectronic computing

Definition: 光电混合计算 | 把光学计算与电子控制、存储或非线性处理结合。例句: Hybrid optoelectronic computing uses electronic control.

Term: Inference

Definition: 推理 | 用已设定模型参数处理新输入并产生预测的过程。例句: The photonic chip performs inference.

Term: Latency

Definition: 延迟 | 从输入进入系统到获得输出所需的时间。例句: Conversion adds latency to the system.

Term: Matrix multiplication

Definition: 矩阵乘法 | 将输入向量或矩阵与权重矩阵相乘的核心线性运算。例句: The chip accelerates matrix multiplication.

Term: MVM

Definition: 矩阵向量乘法 | 矩阵与输入向量相乘, 常用作光学推理算子。例句: The MVM unit maps weights to optical paths.

Term: MZI mesh

Definition: MZI 干涉网格 | 由多个可调干涉仪组成的可编程线性变换网络。例句: The MZI mesh implements a matrix transform.

Term: Optical encoding

Definition: 光学编码 | 把输入数据映射到光的强度、相位或波长等自由度。例句: Optical encoding maps data to light intensity.

Term: Optical neural network

Definition: 光学神经网络 | 在光学域实现神经网络部分或全部计算的架构。例句: The optical neural network processes input signals.

Term: Optical-electrical conversion

Definition: 光电转换 | 在光信号与电信号之间进行转换的过程。例句: Optical-electrical conversion adds system cost.

Term: Photonic accelerator

Definition: 光子加速器 | 用光学硬件加速特定计算任务的装置或系统。例句: The photonic accelerator performs linear operations.

Term: Photonics for AI

Definition: 光子硬件用于人工智能 | 使用光子器件执行人工智能计算任务的研究方向。例句: Photonics for AI maps inference onto optical hardware.

Term: Power consumption

Definition: 功耗 | 器件或系统运行时消耗的电功率。例句: Power consumption includes thermal control.

Term: Programmability

Definition: 可编程性 | 器件或电路按目标任务重设参数和功能的能力。例句: Programmability enables multiple matrix settings.

Term: System-level energy efficiency

Definition: 系统级能效 | 把光源、转换、控制和数据移动纳入计算的能效。例句: System-level energy efficiency includes the laser.

Term: Task accuracy

Definition: 任务准确率 | 系统在指定推理任务上的预测正确程度。例句: Task accuracy is measured on held-out data.

Term: Throughput

Definition: 吞吐量 | 单位时间内系统完成的运算或处理的数据量。例句: Throughput depends on the input rate.

Term: Training

Definition: 训练 | 根据数据调整模型参数以降低目标误差的过程。例句: Training updates the network weights.

Term: WDM

Definition: 波分复用 | 用不同波长在同一光路并行承载多个通道。例句: WDM increases channel parallelism.

Term: Weight

Definition: 权重 | 神经网络中决定输入对输出贡献的可调参数。例句: Each phase shifter encodes a weight.

Term: ADC

Definition: 模数转换器 | 将模拟探测信号转换为数字数据的电路。例句: The ADC digitizes the detector output.

Term: DAC

Definition: 数模转换器 | 将数字输入转换为模拟驱动信号的电路。例句: The DAC drives the modulator.

Term: Data movement

Definition: 数据搬运 | 在存储、电子接口与计算单元间传送数据的过程。例句: Data movement can dominate total energy.

Term: Metasurface

Definition: 超构表面 | 由亚波长结构单元调控光波前的薄层器件。例句: The metasurface encodes optical weights.

Term: Microring array

Definition: 微环阵列 | 多个微环协同实现加权、滤波或波长通道操作。例句: The microring array requires calibration.

Term: Nonlinear activation

Definition: 非线性激活 | 为网络引入非线性处理能力的运算环节。例句: Nonlinear activation may occur electronically.

Term: Optical convolution

Definition: 光学卷积 | 利用光学传播或器件实现卷积类线性运算。例句: Optical convolution extracts spatial features.

Term: Quantization

Definition: 量化 | 把连续数值映射到有限离散等级的处理。例句: Quantization limits weight resolution.

Term: TDM

Definition: 时分复用 | 让不同数据通道在不同时间片共享同一链路。例句: TDM reuses the optical path over time.

Term: Thermal drift

Definition: 热漂移 | 温度变化造成器件参数或工作点随时间偏移。例句: Thermal drift changes the ring weights.

D AI Agent 与 Agent Harness (45)

Term: Adaptive Tool Calling

Definition: 自适应工具调用 | 依据任务风险、不确定性和成本动态决定工具调用。例句: Adaptive Tool Calling may request another simulation.

Term: Agent Harness

Definition: 智能体执行框架 | 组织模型、工具、状态、证据、重试和终止条件的执行层。例句: The Agent Harness records each tool result.

Term: Agent state

Definition: 智能体状态 | 记录任务进度、关键变量和已完成动作的信息。例句: Agent state stores the latest design version.

Term: AI Agent

Definition: 人工智能智能体 | 可基于目标与状态规划行动并调用工具的系统。例句: The AI Agent calls a mode solver.

Term: Auditability

Definition: 可审计性 | 让执行过程与结果能由他人依据记录独立核查。例句: Auditability requires saved tool outputs.

Term: Benchmark

Definition: 基准测试 | 用固定任务、数据和规则比较系统表现的方法。例句: The benchmark includes circuit design tasks.

Term: DesignSpec

Definition: 设计规格表示 | 把设计需求、单位、约束、接口和来源结构化的候选表示。例句: The DesignSpec records wavelength constraints.

Term: Evaluator

Definition: 评估器 | 按明确准则对输出或执行轨迹作判断的组件。例句: The evaluator checks the generated netlist.

Term: LLM

Definition: 大语言模型 | 经大规模文本训练、可用于理解和生成文本的模型。例句: The LLM drafts a design plan.

Term: MCP

Definition: 模型上下文协议 | 定义模型客户端与外部工具或资源交互的协议。例句: The MCP server exposes the solver tool.

Term: Orchestration

Definition: 编排 | 协调多个步骤、工具和依赖关系的执行过程。例句: Orchestration runs the solver after validation.

Term: RAG

Definition: 检索增强生成 | 先检索外部资料, 再基于检索内容生成回答的方法。例句: RAG retrieves the PDK documentation.

Term: Requirement traceability

Definition: 需求可追溯性 | 将设计要求连到实现、检查和证据的对应关系。例句: Requirement traceability links specs to tests.

Term: Retrieval

Definition: 检索 | 从文档或数据库中找出与当前问题相关的内容。例句: Retrieval finds the design rule.

Term: Schema

Definition: 模式定义 | 规定结构化数据字段、类型和约束的规则。例句: The schema requires a wavelength field.

Term: Source attribution

Definition: 来源标注 | 把判断或产物对应到具体可检查来源的记录。例句: Source attribution links the claim to a paper.

Term: Structured output

Definition: 结构化输出 | 按预定字段和格式生成、便于程序校验的结果。例句: Structured output makes the plan parseable.

Term: Task planning

Definition: 任务规划 | 将总体目标拆成可执行步骤并确定依赖关系。例句: Task planning precedes the simulation run.

Term: Tool calling

Definition: 工具调用 | 模型按接口参数请求外部工具执行操作的过程。例句: Tool calling runs the validator.

Term: Tool Contract

Definition: 工具契约 | 明确工具输入、单位、输出、异常及执行边界的接口约定。例句: The Tool Contract rejects invalid units.

Term: Validation

Definition: 有效性验证 | 检查结果是否满足预期用途或任务需求。例句: Validation checks whether the design meets the goal.

Term: Verification

Definition: 符合性核验 | 检查实现或结果是否符合明确规格与规则。例句: Verification checks the layout against rules.

Term: Workflow

Definition: 工作流 | 按既定顺序与条件组织的一组任务步骤。例句: The workflow ends after verification.

Term: Checkpoint

Definition: 检查点 | 保存可恢复的中间状态, 供失败后继续执行。例句: A checkpoint preserves the validated layout.

Term: DSL

Definition: 领域专用语言 | 为特定任务定义语法与语义的表示语言。例句: The DSL describes a photonic circuit.

Term: Embedding

Definition: 向量嵌入 | 把文本等对象映射为便于相似性检索的数值向量。例句: The embedding represents a paper abstract.

Term: Error handling

Definition: 错误处理 | 识别异常并按预定规则报告或处置失败。例句: Error handling reports an invalid port.

Term: Evidence Ledger

Definition: 证据账本 | 串联需求、调用、结果、判断、失败和版本的记录。例句: The Evidence Ledger records the solver output.

Term: Externalization

Definition: 能力外置 | 把计算或核验交给外部工具以获得可检查结果。例句: Externalization uses a deterministic solver.

Term: Failure recovery

Definition: 失败恢复 | 在出错后恢复可控状态并继续或终止任务。例句: Failure recovery reloads the checkpoint.

Term: Failure taxonomy

Definition: 失败分类体系 | 按原因或阶段归类失败以便分析和改进。例句: The failure taxonomy separates tool and model errors.

Term: Golden response

Definition: 参考答案 | 用于对照评价的预先审定答案或目标输出。例句: The golden response defines the expected ports.

Term: Grounding

Definition: 证据锚定 | 让生成的结论对应可检查的来源或工具结果。例句: Grounding links the answer to a source.

Term: Guardrail

Definition: 约束护栏 | 限制系统执行越界或无效动作的规则与检查。例句: The guardrail blocks an unsafe tool call.

Term: Human-in-the-loop

Definition: 人工参与闭环 | 在关键决策或异常节点由人审核并干预流程。例句: Human-in-the-loop review approves the design.

Term: Internalization

Definition: 能力内化 | 把原先依赖外部工具的部分能力交由模型内部完成。例句: Internalization may reduce tool calls.

Term: Pass@k

Definition: 前 k 次尝试通过率 | 衡量一个任务在最多 k 次独立尝试中至少成功一次的比例。例句: Pass@k is reported across sampled attempts.

Term: Provenance

Definition: 来源溯源 | 记录数据、结论或产物来自何处及如何形成。例句: Provenance identifies the model and input file.

Term: Retry

Definition: 重试 | 工具失败后按明确条件再次尝试同一操作。例句: Retry runs only after a transient error.

Term: Rollback

Definition: 回滚 | 将状态或文件恢复到先前已知版本的操作。例句: Rollback restores the previous design.

Term: Simulation-in-the-loop

Definition: 仿真在环 | 让仿真输出进入评价并驱动下一轮设计。例句: Simulation-in-the-loop updates the geometry.

Term: Tool adapter

Definition: 工具适配器 | 把统一调用接口映射到具体软件或服务的组件。例句: The tool adapter converts solver inputs.

Term: Tool Manifest

Definition: 工具清单 | 列出工具名称、用途、参数及调用条件的元数据。例句: The Tool Manifest lists available solvers.

Term: Typed model

Definition: 类型化模型 | 用明确字段类型表达数据或接口约束的模型。例句: A typed model catches missing parameters.

Term: Uncertainty-aware decision

Definition: 考虑不确定性的决策 | 将证据不足或预测不确定性纳入下一步动作选择。例句: An uncertainty-aware decision triggers verification.

E 科研论文高频英语（35）

Term: Achieve

Definition: 达到 | 论文中指在给定条件下得到报告的性能或结果。例句: The device achieves stable coupling.

Term: Address

Definition: 解决或针对 | 论文中表示针对已指出的问题提出处理办法, 未必彻底解决。例句: This method addresses calibration error.

Term: Assumption

Definition: 假设前提 | 论文中指分析或模型成立时预设的条件。例句: The model assumes negligible reflection.

Term: Baseline

Definition: 基线 | 论文中用于衡量改进幅度的既有方法或固定设置。例句: We compare against a simple baseline.

Term: Characterize

Definition: 表征 | 论文中指测量并描述器件或系统的关键性质。例句: We characterize the waveguide loss.

Term: Comparison

Definition: 对比 | 论文中按共同指标和条件比较两个或多个对象。例句: The comparison uses the same test set.

Term: Constraint

Definition: 约束条件 | 论文中指模型、设计或实验必须满足的限制条件。例句: The layout must satisfy the width constraint.

Term: Demonstrate

Definition: 展示或证明可行 | 论文中指用实验或计算展示某能力, 须核对演示范围。例句: We demonstrate optical inference on a chip.

Term: Evaluate

Definition: 评估 | 论文中指按选定指标、数据和条件衡量方法表现。例句: We evaluate the model on held-out tasks.

Term: Evidence

Definition: 证据 | 论文中指支撑论断的实验、数据、推导或可核来源。例句: The evidence supports this claim.

Term: Implement

Definition: 实现 | 论文中指将方法落实为代码、器件或实际系统。例句: We implement the design in a PIC layout.

Term: Improve

Definition: 改善 | 论文中表示相对某基线或先前条件取得更好结果。例句: Calibration improves task accuracy.

Term: Integrate

Definition: 集成 | 论文中指把器件或模块连接成更高层级的系统。例句: We integrate the detector with the PIC.

Term: Investigate

Definition: 研究 | 论文中表示系统考察某机制、关系或尚不明确的问题。例句: We investigate thermal drift in the ring.

Term: Limitation

Definition: 局限性 | 论文中指方法、数据或结论适用范围的已知不足。例句: A key limitation is temperature sensitivity.

Term: Optimize

Definition: 优化 | 论文中指依据目标与约束调整参数, 不保证全局最优。例句: We optimize the coupler geometry.

Term: Propose

Definition: 提出 | 论文中用于引入作者建议的新方法、模型或研究框架。例句: We propose a PIC design workflow.

Term: Reproducibility

Definition: 可复现性 | 论文中指他人按所述条件能否重新得到相近结果。例句: Reproducibility needs code and settings.

Term: Robustness

Definition: 稳健性 | 论文中指方法面对扰动或条件变化仍保持表现的能力。例句: We test robustness to fabrication errors.

Term: Scalability

Definition: 可扩展性 | 论文中指方法扩展到更大规模时的性能与成本变化。例句: Scalability depends on control overhead.

Term: Simulate

Definition: 仿真 | 论文中指用计算模型预测行为, 须核对模型条件。例句: We simulate the optical field.

Term: Trade-off

Definition: 权衡 | 论文中指改善一项指标可能牺牲另一项指标。例句: The design has a loss-bandwidth trade-off.

Term: Uncertainty

Definition: 不确定性 | 论文中指测量、模型或推断结果可能的偏差范围。例句: We report uncertainty in the loss estimate.

Term: Validate

Definition: 验证有效性 | 论文中指用实验或数据检验方法是否满足预期用途。例句: Measurements validate the model under these conditions.

Term: Ablation study

Definition: 消融研究 | 通过去掉某组件来估计其对结果的贡献。例句: The ablation study removes calibration.

Term: Consistent with

Definition: 与...一致 | 论文中指观察与某理论或先前结果相符, 不表示证明。例句: The trend is consistent with the model.

Term: Formulate

Definition: 表述为模型 | 论文中指把研究问题写成明确的数学或优化形式。例句: We formulate the task as constrained optimization.

Term: Generalization

Definition: 泛化能力 | 论文中指结果能否适用于训练或测试范围外的新条件。例句: We examine generalization across devices.

Term: Outperform

Definition: 优于 | 论文中指按指定指标超越比较对象, 须核对口径。例句: The method outperforms the stated baseline.

Term: Preliminary results

Definition: 初步结果 | 论文中指尚待更多样本或验证支持的早期发现。例句: Preliminary results suggest a possible gain.

Term: Reproduce

Definition: 复现 | 论文中指按已述方法重新得到可比的结果。例句: We reproduce the reported simulation trend.

Term: Sensitivity analysis

Definition: 敏感性分析 | 考察输入或参数变化对研究结果的影响。例句: Sensitivity analysis varies the ring width.

Term: State of the art

Definition: 当前先进水平 | 论文中指特定任务和比较条件下已报告的领先方法。例句: We compare with the state of the art.

Term: Suggest

Definition: 提示 | 论文中表达证据支持某解释但结论仍有不确定性。例句: The data suggest a thermal effect.

Term: Statistically significant

Definition: 统计显著的 | 论文中指按所用统计检验达到预设显著性标准。例句: The difference is statistically significant.
